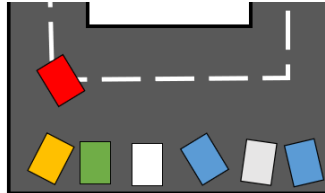


Betriebssysteme

3 – ÜB – Speicherverwaltung

Aufgabe 1: Grundkonzepte

- a) Sie wollen Ihren roten Sportwagen in dem Parkhaus in der Nähe der FH abstellen, aber dort angekommen zeigt sich Ihnen folgendes Bild:



Problem: Dummerweise scheint es so, als ob Sie dort nicht parken können.

Was hat dieses Problem mit der Speicherverwaltung zu tun?

Hinweis: Wo tritt hier interner oder externer Verschnitt auf?

Prüfen Sie nach dieser grundlegenden Diskussion folgende Lösungsvorschläge. Welcher Vorschlag würde das Problem im Allgemeinen – nicht nur in der obigen Konstellation – entschärfen oder vollständig lösen? Begründen Sie!

- Wenn jeder Fahrer sein Fahrzeug regelmäßig auf einen anderen, zufälligen Parkplatz umstellen muss.
 - Wenn man Parkplatzmarkierungen anbringt.
 - Wenn man Parkplatzmarkierungen anbringt und sofort alle Fahrzeuge abschleppt, die sich daran nicht halten.
 - Wenn alle Autos viel kleiner gewählt werden.
 - Wenn Sie die Schlüssel von allen fremden Autos hätten, um diese jederzeit nach Bedarf umparken zu können.
- b) Recherchieren Sie, was der Unterschied zwischen Transferrate und Latenz ist, und was übliche Transferraten bzw. Latenzen beim Zugriff auf einen Datenträger sind.
- Was für eine Erkenntnis gewinnen Sie daraus für die Größe von Speicherseiten im Zusammenhang mit der Auslagerung auf einen Datenträger?
- c) Welchen Vorteil bringt der Cache des Rechners, wenn man prüfen möchte, ob alle Einträge eines großen `int`-Arrays Primzahlen sind?

Aufgabe 2: Virtueller Speicher

- a) Beschreiben Sie in eigenen Worten das Relokationsproblem am Beispiel eines Verweises auf eine Variable gemäß dem folgenden C++- bzw. C#-Codestück:

```
// C#  
robot r = new robot();  
  
// C++  
robot *r = new robot();
```

Hinweis: Beide Codestücke haben das gleiche Verhalten. In beiden Fällen gibt es eine Klasse robot, die sich konventionsgemäß instantiieren lässt.

- b) Wie greift die virtuelle Speicherverwaltung die vier großen Probleme der Speicherverwaltung an? Welches Problem wird entschärft, welches vollständig gelöst? Begründen Sie Ihre Antworten!
- c) Threads können sich Daten teilen, Prozesse nicht. Erklären Sie, wie die virtuelle Speicherverwaltung mit diesem Umstand zusammenhängt.
- d) Angenommen, Sie haben einen Computer mit gegenwärtig 192 Byte Hauptspeicher, das Betriebssystem verwende 10 Bit große, virtuelle Adressen und im virtuellen Adressraum gebe es 16 Seiten. Beantworten Sie in diesem Zusammenhang die folgenden Fragen und geben Sie ggf. einen Rechenweg an:
- Wie groß ist eine Speicherseite?
 - Wie viele Rahmen gibt es im Hauptspeicher?
 - Geben Sie zur virtuellen Adresse 0110110100 Seitennummer und Offset an.
 - Was für eine physische Adresse gehört zu der genannten virtuellen Adresse, sofern die zugehörige Seite in den zweiten Rahmen eingelagert ist?

Klausurhinweis: Keine Punkte ohne Rechenweg und Begründung!

- e) Wieso ist es nicht nötig, dass man die Seitennummern einer einfachen Seitentabelle in ebenjener Tabelle abspeichert?
- f) Ein System verwendet virtuelle Speicherverwaltung. Ein Prozess greift damit auf die physische Adresse 0 zu. Ist das ein Problem? Begründen Sie!
- g) Kann es vorkommen, dass eine virtuelle Adresse sowie die zugehörige physische Adresse gleich sind? Falls ja: unter welcher Bedingung? Falls nein: warum nicht?

h) In der Vorlesung wurde erwähnt, dass einfache Seitentabellen durch einen hohen Speicherbedarf im Allgemeinen nicht praxistauglich sind. Beantworten Sie in diesem Kontext zunächst die folgenden Fragen:

- Was ist eine von einem Prozess ungenutzte Seite?
- Warum verbraucht die Seitentabelle auch für solche Seiten Speicher?

Ein Beispiel-System benutzt 64-bit große, virtuelle und physische Adressen. Ferner stellt das System den gesamten, virtuellen Adressraum für Prozesse zur Verfügung. Speicherseiten seien jeweils 16384 Byte groß. Beantworten Sie zu diesem System die nachstehenden Fragen:

- Wie viel Speicher verbraucht eine Abbildungstabelle in diesem Fall? Gehen Sie davon aus, dass in der Tabelle nur die zugeordnete Rahmennummer gespeichert wird, aber nicht die Seitennummern oder erweiterte Daten wie ein Present- oder Read-Only-Bit.
- Prüfen Sie, wie viele Prozesse in ihrem Betriebssystem gerade (über alle Benutzer) laufen. Warum wäre die einfache Seitentabelle mit der gegebenen Seitengröße hier ein Problem?

i) Gegeben sei die Referenzkette 3 5 0 4 1 2 3 0 5 0 0 1 2. Nehmen Sie an, Sie haben ein System mit drei Rahmen. Fertigen Sie zwei Tabellen (analog zur VL) für die Rahmenbelegung über die Zeit an, einmal mit der FIFO-Verdrängung und einmal mit dem optimalen Ansatz. Wie viele Verdrängungen gibt es jeweils?

j) Die Belady-Verdrängung ist in der Praxis häufig nicht anwendbar. Diskutieren Sie in dem Zusammenhang folgende Fragen:

- Warum ist die Belady-Verdrängung häufig nicht nutzbar?
- Unter welcher (relativ harten) Einschränkung könnte man die Belady-Verdrängung trotzdem zur Wahl einer zu verdrängenden Seite einsetzen?
- Selbst wenn man die Belady-Verdrängung praktisch nicht zur Wahl einer zu verdrängenden Seite nutzen kann, gibt es für die Belady-Verdrängung eine sinnvolle Anwendung? Welche? Skizzieren Sie, wie man bei der Anwendung vorgehen sollte.

Aufgabe 3: Ehemalige Klausuraufgabe

a) Gegeben sei ein kleines Embedded-System mit *virtueller Speicheradressierung*.

Gemäß aktueller *Seitentabelle* ist die *virtuelle Adresse* 110101101 gegenwärtig mit der Speicherzelle unter der *physischen Adresse* 000101101 assoziiert, wobei die physische Adresse im dritten *Speicherrahmen* des Hauptspeichers liegt. Insgesamt

gehören zum Hauptspeicher 8 Rahmen.

Beantworten Sie in diesem Zusammenhang die folgenden Fragen:

- Wie viele *Speicherzellen* enthält der virtuelle Adressraum?
- Welches *Seitenoffset* gehört zur gegebenen, physischen Adresse?
- Wie lautet die *Seitennummer* der gegebenen, virtuellen Adresse?
- Wie viele Bytes passen auf einen Speicherrahmen?
- Könnte man die Performance des Systems erhöhen, indem man durch den Einbau zusätzlicher Speichermodule das Auslagern bei hohem Speicherverbrauch reduziert?

Hinweise:

- Geben Sie einen nachvollziehbaren Rechenweg an (z. B. mit einer kurzen Begründung) – **nur irgendeine Ergebniszahl gibt keine Punkte!**
- Hier geht es vordringlich nicht ums Rechnen, sondern darum, sich den Rechenweg zu überlegen. Dieser kann je nach Aufgabenstellung anders sein!